

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

De tête, en 3 minutes ! (2e trimestre : relatifs.)

1.	val. absolue de $+8 = \dots$	6.	val. absolue de $0 = \dots$
2.	val. absolue de $-5 = \dots$	7.	$(+6) + (-10) = \dots$
3.	L'opposé de $-7 = \dots$	8.	val. absolue de $-3,5 = \dots$
4.	$(-3) + (-4) = \dots$	9.	Le plus petit : $+1$ ou -1 ?
5.	Le plus grand : -2 ou -9 ?	10.	$(-8) - (-8) = \dots$

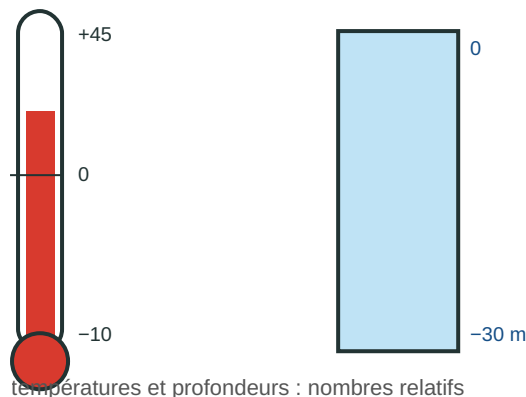
Corrigés : 1. 8 · 2. 5 · 3. $+7 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 0$ 

Figure 1 : Températures et profondeurs : comparer des nombres relatifs.

Pour mesurer une **profondeur**, une **dette**, une **température**, on utilise des nombres relatifs. Mais quand on veut connaître seulement la **distance à zéro** (par exemple « à quelle profondeur ? » sans le signe), on utilise la **valeur absolue**. Et pour ranger des températures ou des altitudes, il faut savoir **comparer** les relatifs.

Dans ce chapitre, tu apprends à déterminer la valeur absolue d'un nombre, à comparer deux relatifs, et à les ranger dans l'ordre.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : La valeur absolue d'un nombre

Leçon 2 : Comparer deux nombres relatifs

Leçon 3 : Ranger des nombres relatifs

UN PEU D'HISTOIRE

La notation de la valeur absolue avec deux barres [...] a été introduite par le mathématicien allemand Karl Weierstrass au XIX^e siècle. Mais l'idée est bien plus ancienne et très concrète : un puisatier qui dit « le fond est à 18 mètres » ne précise pas « moins 18 », il donne la **distance**. La valeur absolue, c'est exactement cela : la distance d'un nombre à zéro, toujours positive.

» *Note étymologique* : « absolu » vient du latin *absolutus*, « détaché, sans condition » : la valeur absolue est « détachée » du signe.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Corrigés à la fin du chapitre.

Exercice P1. Range dans l'ordre croissant : -3 ; $+2$; -1 ; 0 . (Si tu hésites, lis le Rappel.)

Exercice P2. Donne l'opposé de -7 et de $+4,5$.

Exercice P3. Quel est le plus grand : -8 ou $-7,6$?

Exercice P4. Vrai ou faux : sur une droite graduée, plus on va vers la gauche, plus les nombres sont petits.

RAPPEL — Comparer deux relatifs et opposé (vus en 6^{ème})

Ce dont il faut se souvenir. Sur une droite graduée, un nombre est **plus petit** qu'un autre s'il est situé **plus à gauche**. Deux nombres opposés (comme $+5$ et -5) sont à la même distance de 0 , de part et d'autre.

Mini-exemple. $-8 < -7,6$ car -8 est plus à gauche que $-7,6$.

Vérifie toi-même. Compare -2 et -9 .

Corrigé : $-9 < -2$ (-9 est plus à gauche).

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir : Définir et noter la valeur absolue d'un nombre relatif ; énoncer les règles de comparaison des relatifs.

Savoir-faire théorique : Déterminer la valeur absolue d'un nombre ; comparer deux décimaux relatifs avec $<$, $>$, $\leq$, $\geq$; ranger des nombres dans l'ordre croissant ou décroissant.

Savoir-faire pratique : Encadrer un nombre par deux entiers ; intercaler un entier entre deux décimaux.

LEÇON 1 : La valeur absolue d'un nombre

Activité de découverte — La profondeur du puits

Un puits a son fond à -18 m (18 m sous le sol). Un oiseau vole à $+18$ m (18 m au-dessus).

1. Quelle est la distance du fond du puits au niveau du sol (0) ?
2. Quelle est la distance de l'oiseau au sol ?
3. Ces deux distances sont-elles égales ? Que remarques-tu sur les nombres -18 et $+18$?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. La **valeur absolue** d'un nombre relatif est sa **distance à zéro** sur la droite graduée. Elle est **toujours positive ou nulle**. On la note entre deux barres : $|a|$.

Exemples : $|+13| = 13$; $|-9,2| = 9,2$; $|0| = 0$.

Propriété. Un nombre et son opposé ont la **même valeur absolue** : $|+5| = |-5| = 5$.

MÉTHODE : DÉTERMINER UNE VALEUR ABSOLUE

Étape 1 : Repère le nombre (avec son signe).

Étape 2 : Si le nombre est positif ou nul : sa valeur absolue est lui-même.

Étape 3 : Si le nombre est négatif : sa valeur absolue est son opposé (on enlève le signe $-$).

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Calcule $C = |-1,8 + 0,7|$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)		
On calcule d'abord à l'intérieur des barres.	$-1,8 + 0,7 = -1,1$.		
On prend la valeur absolue (distance à 0).	$C =$	$ -1,1 $	$= 1,1$.

Vérification : $-1,1$ est à 1,1 de 0. ✓

ATTENTION !

« $-a$ » **n'est pas toujours négatif** ! Quand a est négatif, son opposé $-a$ est **positif**.

✗ **Faux** : « $-a$ est forcément négatif ». ✓ **Vrai** : si $a = -3$, alors $-a = +3$ (positif).

Attention aussi : on écrit $7 \leq 7$ (vrai, car « inférieur **ou** égal »), pas $7 < 7$ (faux).

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Calcule : $|+13|$; $|-9,2|$; $|-17|$; $|0|$; $| - (-1) |$.

Exercice 2. Trouve tous les nombres qui ont pour valeur absolue 3 ; puis ceux qui ont pour valeur absolue 1,5.

LEÇON 2 : Comparer deux nombres relatifs

Activité de découverte — Les températures du Sahel

À Dori, on relève : -2°C , $+5^{\circ}\text{C}$, -4°C , $+1^{\circ}\text{C}$.

1. Place ces températures sur une droite graduée.
2. Laquelle est la plus basse ? la plus haute ?
3. Comment comparer deux nombres rien qu'en regardant leur position ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Règles de comparaison.

- Tout nombre **positif** est plus grand que tout nombre **négatif**.
- Entre deux **positifs**, le plus grand est celui de plus grande valeur absolue.
- Entre deux **négatifs**, le plus grand est celui de **plus petite** valeur absolue (le plus proche de 0).
- On utilise les symboles $<$ (plus petit), $>$ (plus grand), $\leq$ (plus petit ou égal), $\geq$ (plus grand ou égal).

MÉTHODE : COMPARER DEUX RELATIFS

Étape 1 : Regarde les signes : un positif est toujours plus grand qu'un négatif.

Étape 2 : Deux négatifs : le plus grand est celui dont la valeur absolue est la plus petite.

Étape 3 : Écris l'inégalité avec le bon symbole.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Compare $a = -8$ et $b = -7,6$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Les deux sont négatifs.	On compare les valeurs absolues : 8 et 7,6.
$8 > 7,6$, donc -8 est plus loin de 0 (plus à gauche).	$-8 < -7,6$.

Vérification : sur la droite, -8 est à gauche de $-7,6$. ✓

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Compare : a) $+7$ et $+11$; b) -8 et -11 ; c) $+8,7$ et $-7,8$.

Exercice 2. Parmi ces inégalités, lesquelles sont vraies : a) $-5,331 < -5,301$; b) $-1,34 < -1,4$; c) $-3,4 < 0,1$; d) $-8 > -4$?

LEÇON 3 : Ranger des nombres relatifs

Activité de découverte — Le classement des altitudes

On a les altitudes : $-2,3$; $+1,4$; $-9,2$; 0 ; $+2,03$ (en mètres par rapport à un repère).

1. Quelle est la plus basse ? la plus haute ?
2. Range-les de la plus petite à la plus grande.

3. Comment vérifier ton classement sur une droite graduée ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Ranger des nombres, c'est les écrire dans l'ordre **croissant** (du plus petit au plus grand) ou **décroissant** (du plus grand au plus petit).

Encadrer / intercaler. On peut encadrer un nombre par deux entiers consécutifs (ex. $-5 < -4,2 < -4$), ou intercaler un entier entre deux décimaux (ex. entre $-4,2$ et $-1,8$, on peut placer $-4, -3, -2$).

MÉTHODE : RANGER UNE LISTE DE RELATIFS

Étape 1 : Place mentalement (ou sur une droite) les nombres.

Étape 2 : Les négatifs (les plus à gauche) sont les plus petits ; classe-les du plus loin de 0 au plus proche.

Étape 3 : Puis 0, puis les positifs du plus petit au plus grand.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Range par ordre décroissant : $-2,3$; $+1,4$; $-9,2$; 0 ; $+2,03$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Le plus grand est le positif le plus grand.	$+2,03 > +1,4$.
Puis 0, puis les négatifs du plus proche au plus loin de 0.	$0 > -2,3 > -9,2$.
On écrit la suite décroissante.	$+2,03 > +1,4 > 0 > -2,3 > -9,2$.

Vérification : chaque nombre est bien plus grand que le suivant. ✓

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Range par ordre décroissant : $-2,3$; $+1,4$; $-9,2$; $+0,12$; $-11,3$; 0 ; $-0,83$; $+2,03$.

Exercice 2. Trouve tous les entiers relatifs a tels que $-3 \leq a \leq -1$.

JE RAISONNE

Énoncé. Compare $-7,2$ et $-7,5$.

Ce que je sais : les deux nombres sont négatifs ; leurs distances à zéro sont 7,2 et 7,5.

La règle que j'utilise : entre deux nombres négatifs, le plus petit est celui qui a la plus grande distance à zéro.

Ce que j'en conclus : $7,5 > 7,2$, donc $-7,5 < -7,2$.

Rédaction type : « On compare les distances à zéro : $7,5 > 7,2$. Or pour deux négatifs, l'ordre s'inverse. Donc $-7,5 < -7,2$. »



AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Barème : 20 points. Corrigés en fin de chapitre.

1. Définis la valeur absolue d'un nombre. (2 pts)
2. Calcule $|-17|$ et $|+4,5|$. (2 pts)
3. Un nombre et son opposé ont ... valeur absolue. (1 pt)
4. Vrai ou faux : si $a = -6$, alors $-a$ est négatif. (2 pts)
5. Compare -8 et $-7,6$. (2 pts)
6. Range par ordre croissant : -3 ; $+2$; -1 ; 0 . (2 pts)
7. Quelle inégalité est vraie : $-8 > -4$ ou $-8 < -4$? (2 pts)
8. Calcule $|-1,8 + 0,7|$. (2 pts)
9. Encadre $-4,2$ par deux entiers consécutifs. (2 pts)
10. Trouve les entiers relatifs x tels que $5 \leq x < 9$. (3 pts)

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Valeur absolue

Ex. 1. ★ Calcule : $|+13|$; $|-9,2|$; $|8|$; $|-17|$; $|+4,5|$; $|0|$; $|-1|$; $|-(-1)|$.

Ex. 2. ★ Calcule : $A = |+3| - |-4|$; $B = |3 + 2|$; $C = |-1,8 + 0,7|$; $D = |-1,38| + |+3,8|$.

Ex. 3. ★ Calcule : $A = |-5|$; $B = |15 - 3|$; $C = 15 - |3|$; $D = 15 - |-3|$; $E = |-15| - |-5|$.

Ex. 4. ★ Trouve les nombres qui ont pour valeur absolue : a) 3 ; b) 10,4 ; c) 0 ; d) 1,5.

Ex. 5. ★★ Calcule : a) $|-3| + 4$; b) $|-4| - 13$; puis résous : c) $|x| + 14 = 2$; d) $|x| + 7 = 15$.

Ex. 6. ★★ Calcule : $N = |-12,3| + 13 - 3,7$; $F = |21 - 39| - 1 - 37$; $P = |19 - 22| - 1,4$.

Ex. 7. ★★ Trouve tous les décimaux x tels que : a) $|x + 5| = 10$; b) $|x - 7| = 3$; c) $|x + 7| = 1,1$; d) $|x - 8| = -8$ (attention !).

Ex. 8. ★★ U et V sont décimaux, $|U| = 7$ et $|V| = 9$. Calcule toutes les valeurs possibles de $U + V$.

Ex. 9. ★★ Calcule $|a|$, $|b|$, $|a| \times |b|$ et $|a \times b|$ pour : a) $a = -5, b = +3$; b) $a = -8, b = -4$; c) $a = +5, b = -18$. Que remarques-tu ?

Leçon 2 : Comparer

Ex. 10. ★ Compare a et b : a) $a = +7, b = +11$; b) $a = -8, b = -11$; c) $a = -8, b = -7,6$; d) $a = +8,7, b = -7,8$; e) $a = -11,7, b = -9,6$.

Ex. 11. ★ Parmi ces inégalités, cite les vraies : a) $-5,331 < -5,301$; b) $-1,34 < -1,4$; c) $-3,4 < 0,1$; d) $-8 > -4$; e) $0 < -12$.

Ex. 12. ★ Parmi ces inégalités, cite les vraies : a) $-5,33 \leq -5,301$; b) $-12,34 < 9,34$; c) $0,1 > 0,4$; d) $-8 < -0,2$.

Ex. 13. ★★ Trouve les entiers relatifs a tels que : a) $4 \leq a \leq 10$; b) $-3 \leq a \leq -1$; c) $-5 \leq a \leq -3$; d) $-0,2 \leq a \leq 3,5$.

Leçon 3 : Ranger, encadrer, intercaler

Ex. 14. ★ Range par ordre décroissant : $-2,3$; $+1,4$; $-9,2$; $+0,12$; $-11,3$; 0 ; $-0,83$; $+2,03$.

Ex. 15. ★ Trouve les entiers relatifs x tels que : a) $5 \leq x < 15$; b) $-7 < x \leq 4$; c) $-0,5 < x \leq 4,7$; d) $-8 \leq x < 8$.

Ex. 16. ★ Donne les entiers x tels que $-30 \leq x < -18$.

Ex. 17. ★★ Quels sont les entiers relatifs y tels que : a) $-3 \leq y < 1,5$; b) $-3,7 < y < -0,3$?

Ex. 18. ★★ Remplis avec des entiers relatifs consécutifs : a) $-3 < \dots < -1$; b) $-5 < \dots < -3$; c) $-2 < \dots < 2$; d) $-7 < \dots < -5$.

Ex. 19. ★★ Intercale un entier relatif entre $-4,2$ et $-1,8$. Combien peut-on en intercaler ?

Ex. 20. ★★ Trouve les deux décimaux consécutifs à deux chiffres après la virgule qui encadrent $-5,583$.

Ex. 21. ★★★ Recopie et complète le tableau $(a, b, a + b, |a|, |b|, |a| + |b|, |a + b|)$ pour : $(+6 ; +3)$, $(-5 ; -7)$, $(-8 ; +9)$, $(+8 ; -7)$. Peut-on avoir $|a| + |b| < |a + b|$?

Ex. 22. ★★★ Trouve les entiers relatifs a et b tels que : a) $|a| = 5$ et $|b| = 2$; b) $|a| = 8$ et $a + b = 11$; c) $|a| = 5$ et $a + b = -2$.

J'APPROFONDIS

Maths et vie quotidienne

Ex. 23 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Un plongeur du lac de Tengréla (Banfora) descend à -12 m, puis remonte à -4 m. a) Donne la valeur absolue de chaque profondeur. b) De combien de mètres est-il remonté ?

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Trois commerçantes comparent leurs soldes en fin de mois : Awa est à -8 (elle doit 8 000 F), Binta à $-7,6$ et Cati à $+0,5$ (en milliers de FCFA). Range ces trois soldes du plus petit au plus grand.

Première tentative. Je compare comme avec les nombres de l'école primaire : 8 est plus grand que 7,6, donc j'écris $-8 > -7,6$. Je range : $-7,6 < -8 < +0,5$. Mais ça bloque : devoir 8 000 F, c'est pire que devoir 7 600 F ! Mon classement dit le contraire du bon sens.

La relance. Je place les nombres sur une droite graduée : -8 est à gauche de $-7,6$, qui est à gauche de $+0,5$. Sur la droite, plus on va à gauche, plus le nombre est petit. La règle du cours le confirme : entre deux négatifs, le plus petit est celui qui a la **plus grande valeur absolue**. Donc $-8 < -7,6 < +0,5$.

Le réflexe qui sauve. Dès que je compare des négatifs, je fais un petit dessin de la droite graduée (ou je pense aux dettes). Je vérifie : $|-8| = 8$ et $|-7,6| = 7,6$; $8 > 7,6$, donc -8 est bien le plus petit.

Ce qu'il faut retenir de cette recherche : la règle des positifs ne se recopie pas telle quelle sur les négatifs ; la droite graduée est mon juge de paix.

Ex. 24 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Voici les soldes (en milliers de FCFA) de cinq commerçants de Bobo : -12 ; $+8$; -3 ; $+15$; -7 . Range-les du plus endetté au plus riche.

Ex. 25 : Maths et vie quotidienne. ★★★ À Ouahigouya, les températures d'une semaine sont : 19 ; 22 ; 17 ; 24 ; 20 ; 18 ; 23 (en °C). Range-les par ordre croissant et donne l'écart entre la plus haute et la plus basse.

Ex. 26 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Sur un immeuble de Ouagadougou, les niveaux vont de -3 (sous-sols) à $+8$ (étages). Range tous ces niveaux dans l'ordre croissant.

J'écris et j'explique

Ex. 27 : J'écris et j'explique. ★★ Un élève affirme : « $-a$ est toujours un nombre négatif. » Explique pourquoi c'est faux, avec un exemple.

Ex. 28 : J'écris et j'explique. ★★ Peut-on trouver deux nombres a et b tels que $|a| + |b| < |a + b|$? Explique ta réponse (utilise des exemples), puis énonce la conclusion générale.

Pour aller plus loin

Ex. 29. ★★ Considère l'ensemble D des dix premiers entiers naturels. a) Écris D en extension par ordre croissant. b) Multiplie chaque élément par (-1) et écris le nouvel ensemble D' par ordre croissant.

Ex. 30. ★★ Remplace les pointillés par des relatifs convenables : a) $(+3) + \dots = -17\,800$; b) $(-8) + \dots = -7\,654$; c) $(-12) + \dots = -6\,417$.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **Combien de nombres entre -1 et $-0,9$?** Entre -1 et $-0,9$, il n'y a aucun entier. Mais peux-tu trouver un nombre décimal compris entre les deux ? Puis un autre, entre -1 et celui que tu viens de trouver ? Puis encore un autre ? Explore, essaie, conjecture : combien de décimaux peut-on trouver entre -1 et $-0,9$? Ta réponse changerait-elle entre -1 et $-0,99$? Explique ta méthode pour en trouver toujours un de plus. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : écris $-1 = -1,00$ et $-0,9 = -0,90$, puis regarde les centièmes ; que se passe-t-il si tu ajoutes un chiffre après la virgule ?*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Chaque situation se résout par une production complète : repère d'abord les données utiles (toutes ne servent pas !), compare ou range les relatifs, utilise la valeur absolue quand on parle de distance, et conclus par une réponse claire à la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Les pêcheurs du lac de la Kompienga.

Sur le lac de la Kompienga, réputé pour sa pêche, qui couvre 200 km^2 , trois pêcheurs posent leurs nasses (de 4 kg chacune) à différentes profondeurs : le premier à -7 m , le deuxième à $-12,5 \text{ m}$, le troisième à -9 m .

Donne la profondeur de chaque pêcheur, range-les du plus profond au moins profond, puis détermine de combien de mètres le plus profond se trouve sous le moins profond.

Situation d'intégration 2 : Les comptes des commerçants de Pouytenga.

Au grand marché de Pouytenga, qui compte 6 secteurs, cinq commerçants d'une tontine (cotisation $2\,000 \text{ FCFA}$) donnent leur solde en fin de mois, en milliers de FCFA : -12 ; $+8$; -3 ; $+15$; -7 .

Classe les cinq soldes par ordre croissant, identifie le commerçant le plus endetté, puis donne la valeur absolue de son solde.

Situation d'intégration 3 : Les nuits d'Oursi.

À Oursi, dans le Sahel, dont la mare attire $3\,000$ oiseaux et qui culmine à 280 m , on relève les températures de nuit d'une semaine : -1 ; $+3$; -2 ; 0 ; $+4$; -3 ; $+1$ (en $^{\circ}\text{C}$).

Ordonne les températures de la plus haute à la plus basse, puis détermine l'écart entre la plus haute et la plus basse.

Situation d'intégration 4 : L'immeuble de Ouagadougou.

Un immeuble de Ouagadougou de 40 logements possède des niveaux allant de -3 à $+9$. Un agent, qui dispose de 2 heures, s'arrête aux niveaux -2 ; $+5$; -1 ; $+8$; 0 .

Range les niveaux d'arrêt dans l'ordre croissant, indique le niveau le plus bas, puis donne le nombre d'étages situés sous le sol.

Situation d'intégration 5 : Le relief de Tiébélé.

Près de Tiébélé, en pays kassena, où la cour royale compte 30 cases, un relevé de 4 heures donne les altitudes de quatre points par rapport à un repère : $+12,4$; $-5,8$; $+0,7$; $-11,2$ (en m).

Classe les altitudes par ordre croissant, encadre $-5,8$ par deux entiers consécutifs, puis compte les entiers relatifs compris entre $-11,2$ et $+0,7$.

Situation d'intégration 6 : Le barrage de Ziga.

Le barrage de Ziga, qui alimente Ouagadougou depuis 2004 et retient 200 millions de m^3 , voit son niveau varier sur six jours (en cm) : $+5$; -8 ; -2 ; $+11$; -6 ; $+3$.

Détermine la plus forte baisse en valeur absolue, range les variations par ordre croissant, puis calcule la variation totale de la semaine.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
La distance à zéro de -7 est -7	Une distance est toujours POSITIVE : la distance à zéro de -7 est 7.
$-3,5 > -2,8$ car $3,5 > 2,8$	Entre deux négatifs, le plus grand est le plus PROCHE de zéro : $-2,8 > -3,5$.
0 est positif	0 est à la fois positif ET négatif ; il n'est ni strictement l'un ni strictement l'autre.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Valeur absolue** : distance d'un nombre à zéro, toujours positive ; notée $|a|$ (Leçon 1).
- **Opposés** : même valeur absolue, signes contraires (Leçon 1).
- **Comparer** : un positif $>$ un négatif ; entre négatifs, le plus grand est le plus proche de 0 (Leçon 2).
- **Ranger / encadrer / intercaler** : ordre croissant ou décroissant (Leçon 3).

L'essentiel à retenir

La **valeur absolue** $|a|$ est la distance de a à zéro : elle est toujours **positive ou nulle**, et $|a| = |-a|$. Pour **comparer** deux relatifs : un positif est toujours plus grand qu'un négatif ; entre deux négatifs, le plus grand est celui qui est **le plus proche de 0**. Attention : $-a$ **peut être positif** (quand a est négatif), et on emploie $\leq / \geq$ quand l'égalité est possible (voir les exemples résolus).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Distance à zéro. Le nombre « sans son signe » : celle de -7 est 7, celle de $+7$ aussi.

Comparer deux positifs. Ordre habituel des décimaux.

Comparer deux négatifs. Le plus grand est celui qui a la plus PETITE distance à zéro.

Signes différents. Tout négatif $< 0 <$ tout positif.

Ranger. Place mentalement les nombres sur la droite graduée : plus à droite = plus grand.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

P1. $-3 < -1 < 0 < +2$. **P2.** opposés : $+7$ et $-4,5$. **P3.** $-7,6$ est plus grand. **P4.** Vrai.

Corrigés « À toi de jouer ! »

L1 : **Ex.1 :** 13 ; 9,2 ; 17 ; 0 ; 1. **Ex.2 :** $+3$ et -3 ; $+1,5$ et $-1,5$.

L2 : **Ex.1 :** a) $+7 < +11$; b) $-11 < -8$; c) $-7,8 < +8,7$. **Ex.2 :** vraies : a et c.

L3 : **Ex.1 :** $+2,03 > +1,4 > +0,12 > 0 > -0,83 > -2,3 > -9,2 > -11,3$. **Ex.2 :** $a \in \{-3 ; -2 ; -1\}$.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. Distance à zéro, toujours positive ou nulle. **2.** 17 ; 4,5. **3.** la même. **4.** Faux ($-a = +6$). **5.** $-8 < -7,6$. **6.** $-3 < -1 < 0 < +2$. **7.** $-8 < -4$. **8.** 1,1. **9.** $-5 < -4,2 < -4$. **10.** $x \in \{5 ; 6 ; 7 ; 8\}$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex.1. 13 ; 9,2 ; 8 ; 17 ; 4,5 ; 0 ; 1 ; 1.

Ex.3. $A = 5$; $B = 12$; $C = 12$; $D = 12$; $E = 10$.

Ex.5. a) 7 ; b) -9 ; c) pas de solution ($|x| \geq 0$ ne peut valoir -12) ; d) $|x| = 8 \rightarrow x = 8$ ou -8 .

Ex.7. a) $x = 5$ ou $x = -15$; b) $x = 10$ ou $x = 4$; c) $x = -5,9$ ou $x = -8,1$; d) pas de solution (valeur absolue ≥ 0).

Ex.9. Dans tous les cas, $|a| \times |b| = |a \times b|$ (la valeur absolue d'un produit est le produit des valeurs absolues).

Ex.11. vraies : a) oui ; c) oui. (b, d, e fausses.)

Ex.13. a) $\{4,5,6,7,8,9,10\}$; b) $\{-3, -2, -1\}$; c) $\{-5, -4, -3\}$; d) $\{0,1,2,3\}$.

Ex.15. a) $\{5, \dots, 14\}$; b) $\{-6, \dots, 4\}$; c) $\{0,1,2,3,4\}$; d) $\{-8, \dots, 7\}$.

Ex.17. a) $\{-3, -2, -1, 0, 1\}$; b) $\{-3, -2, -1\}$.

Ex.19. entre $-4,2$ et $-1,8$: $-4, -3, -2 \rightarrow$ trois entiers.

Ex.21. Dans tous les cas $|a + b| \leq |a| + |b|$; on ne peut jamais avoir $|a| + |b| < |a + b|$.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Kompienga). *Compétence : valeur absolue et comparaison de relatifs.* Corrigé-type : données inutiles : la superficie (200 km^2) et la masse des nasses (4 kg). Profondeurs : 7 ; 12,5 ; 9 m. Du plus profond au moins profond : $-12,5$; -9 ; -7 . Écart : $12,5 - 7 = 5,5 \text{ m}$. Grille APC, C1 : a écarté les 200 km^2 et les 4 kg, relié « profondeur » à la valeur absolue, choisi de comparer. C2 : valeurs absolues, rangement et écart exacts. C3 : ordre cohérent, écart plausible, réponse adressée au chef d'équipe. CP : unités (m) précisées.

Situation 2 (Pouytenga). *Compétence : ranger des relatifs, valeur absolue.* Corrigé-type : données inutiles : le nombre de secteurs (6) et la cotisation (2 000 FCFA). $-12 < -7 < -3 < +8 < +15$; le plus endetté est -12 ; $|-12| = 12$. Grille APC, C1 : a écarté les 6 secteurs et la cotisation, compris « plus endetté » = plus petit relatif, choisi de ranger. C2 : rangement correct, $|-12| = 12$. C3 : le plus endetté identifié, réponse adressée au responsable. CP : présentation claire, unité précisée.

Situation 3 (Oursi). *Compétence : ranger des relatifs et écart.* Corrigé-type : données inutiles : les 3 000 oiseaux et l'altitude (280 m). $+4 > +3 > +1 > 0 > -1 > -2 > -3$; écart $4 - (-3) = 7^\circ\text{C}$. Grille APC, C1 : a écarté les oiseaux et l'altitude, choisi de ranger, identifié les extrêmes. C2 : rangement décroissant correct, écart 7 exact. C3 : écart plausible, réponse adressée au technicien. CP : unité ($^\circ\text{C}$) précisée.

Situation 4 (Ouagadougou). *Compétence : ranger des relatifs, valeur absolue.* Corrigé-type : données inutiles : le nombre de logements (40) et la durée (2 h). $-2 < -1 < 0 < +5 < +8$; le plus bas est -2 ; $|-2| = 2$ (2 étages sous le sol). Grille APC, C1 : a écarté les 40 logements et les 2 h, choisi de ranger, vu qu'il faut le plus bas. C2 : rangement correct, $|-2| = 2$. C3 : niveau le plus bas identifié, réponse adressée à l'agent. CP : présentation claire.

Situation 5 (Tiébélé). *Compétence : ranger, encadrer, intercaler.* Corrigé-type : données inutiles : les 30 cases et la durée du relevé (4 h). $-11,2 < -5,8 < +0,7 < +12,4$; $-6 < -5,8 < -5$; entiers entre $-11,2$ et $+0,7$: $-11 \dots 0$, soit 12 entiers. Grille APC, C1 : a écarté les 30 cases et les 4 h, choisi de ranger, encadrer, intercaler. C2 : rangement, encadrement, comptage (12) exacts. C3 : les trois résultats cohérents, réponse adressée au topographe. CP : comptage organisé.

Situation 6 (Ziga). *Compétence : valeur absolue, rangement et somme algébrique.* Corrigé-type : données inutiles : l'année (2004) et la capacité (200 millions de m^3). Plus forte baisse : $|-8| = 8 \text{ cm}$; $-8 < -6 < -2 < +3 < +5 < +11$; total $(5 + 11 + 3) - (8 + 2 + 6) = 19 - 16 = +3 \text{ cm}$. Grille APC, C1 : a écarté 2004 et la capacité, relié « plus forte baisse » à la valeur absolue, choisi de ranger et sommer. C2 : $|-8| = 8$, rangement, +3 exacts. C3 : les trois résultats cohérents, réponse adressée au gestionnaire. CP : unité (cm) précisée.

Problème ouvert. Exemples : $-0,95$ est entre -1 et $-0,9$ (car $-1 < -0,95 < -0,9$). Puis $-0,99$ est entre -1 et $-0,95$; puis $-0,995$ est entre -1 et $-0,99$; et ainsi de suite. Conjecture : on peut en trouver **autant qu'on veut** — une infinité. Méthode : dès que j'ai deux nombres différents, j'écris un chiffre de plus après la virgule et je trouve un nouveau décimal entre les deux (par exemple celui qui est « au milieu ») ; comme je peux recommencer sans fin, la liste ne s'arrête jamais. La réponse est la même entre -1 et $-0,99$: deux décimaux différents, aussi proches soient-ils, laissent toujours de la place pour une infinité d'autres. Attention au sens des négatifs : $-0,95$ est plus grand que -1 car il est à droite sur la droite graduée. *Critères de réussite : j'ai trouvé au moins trois décimaux corrects (vérifiés sur la droite graduée) ; j'ai décrit une méthode pour continuer sans fin ; j'ai conclu « une infinité » avec un argument.*